

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	14
REFERÊNCIAS.....	15

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, aprenderemos sobre a criação de agents de IA utilizando a biblioteca LangChain. Exploraremos o conceito de agents, sua capacidade de perceber o ambiente, tomar decisões e realizar ações com base em informações fornecidas. Além disso, vamos entender como os agents podem ser integrados a Large Language Models (LLMs) para executar tarefas complexas de forma autônoma.



HANDS ON

Nesta aula prática, aprenderemos como criar agents utilizando a biblioteca LangChain. Exploraremos as etapas essenciais para configurar, personalizar e implementar agents capazes de interagir com Large Language Models (LLMs). Ao longo da videoaula, veremos como esses agents podem perceber seu ambiente, tomar decisões informadas e executar ações complexas de forma autônoma, aplicando conceitos fundamentais para desenvolver soluções inteligentes e adaptáveis.

SAIBA MAIS

Nesta aula, vamos explorar o que é um agent de IA, suas funcionalidades e como podemos usar o LangChain para criar agents que integram LLMs.

A criação de agents de IA é uma das áreas mais promissoras no campo da inteligência artificial, especialmente quando se trata de automação e tomada de decisão baseada em dados.

Com o avanço dos Large Language Models (LLMs), tornou-se possível desenvolver agents que conseguem executar tarefas complexas de forma autônoma, reagindo a entradas dinâmicas e adaptando-se a diferentes contextos.

Mas antes, o que seria uma agent de IA? Um agent de IA é um programa que pode perceber seu ambiente, tomar decisões e realizar ações para alcançar objetivos específicos. Ao contrário de scripts rígidos e pré-programados, os agents de IA são mais flexíveis e interativos, ajustando seu comportamento com base em novas informações.

Em resumo, um agent de IA é capaz de:

- Perceber: analisar o ambiente ou as entradas fornecidas.
- Decidir: tomar decisões com base nas informações percebidas.
- Agir: executar ações específicas para alcançar objetivos.

Na prática, um agent de IA pode ser usado para automatizar uma variedade de tarefas, desde responder a perguntas complexas até coordenar processos em sistemas de grande escala. Ele é especialmente útil em ambientes dinâmicos, onde as condições e os dados podem mudar constantemente.

Conforme aprendemos em outras aulas, o LangChain é uma biblioteca poderosa que facilita a criação de pipelines com LLMs e oferece suporte nativo para a criação de agents de IA. Com o LangChain, podemos criar agentes que fazem uso de modelos de linguagem para realizar tarefas como:

- **Resolução de problemas:** os agents podem utilizar o LLM para responder a perguntas complexas.

- **Decisão em tempo real:** agents podem receber entradas em tempo real e tomar decisões com base nesses dados.
- **Interação multimodal:** agents podem trabalhar com diferentes tipos de dados, como texto, áudio ou imagens, e executar ações dependendo das entradas.

A criação de **agents de IA** com o **LangChain** envolve a combinação de LLMs com uma estrutura modular que permite ao agent processar entradas, tomar decisões e executar ações. Para ficar mais claro, vejamos como isso funciona com um exemplo prático.

Vamos configurar um agent com **LangChain** usando **OpenAI GPT-4**. Este agent será capaz de tomar decisões simples com base em uma entrada de texto, consultando um banco de dados PostgreSQL para obter dados de ações e, em seguida, utilizando o modelo GPT-4 para analisar e fornecer insights sobre esses dados.

```
import os
from dotenv import load_dotenv
import psycopg2
from langchain_openai import OpenAI

load_dotenv()

os.environ["OPENAI_API_KEY"] = os.getenv("OPENAI_API_KEY")

def conectar_db():
    try:
        conn = psycopg2.connect(
            dbname=os.getenv("DB_NAME"),
            user=os.getenv("DB_USER"),
            password=os.getenv("DB_PASSWORD"),
            host='localhost',
            port=os.getenv("DB_PORT")
```

```

    )
    print("Conexão ao banco de dados PostgreSQL bem-sucedida!")
    return conn
except psycopg2.OperationalError as e:
    print(f"Erro ao conectar ao banco de dados: {e}")
    raise

def obter_dados_acoes(pergunta):
    conn = conectar_db()
    cur = conn.cursor()
    query = """
    SELECT s.ticker, s.name, sp.date, sp.open, sp.high, sp.low, sp.close, sp.volume
    FROM stocks s
    JOIN stock_prices sp ON s.id = sp.stock_id
    WHERE s.name ILIKE %s OR s.ticker ILIKE %s;
    """
    cur.execute(query, (f"%{pergunta}%", f"%{pergunta}%"))
    resultados = cur.fetchall()
    cur.close()
    conn.close()
    return resultados

llm = OpenAI(temperature=0.6, api_key=os.getenv("OPENAI_API_KEY"))

def analisar_dados_acoes(dados_acoes):
    prompt = "Analise os seguintes dados de ações e forneça insights detalhados:\n"

    for dado in dados_acoes:
        prompt += (f"Ticker: {dado[0]}, Nome: {dado[1]}, Data: {dado[2]}, "
                  f"Abertura: {dado[3]}, Máxima: {dado[4]}, Mínima: {dado[5]}, "
                  f"Fechamento: {dado[6]}, Volume: {dado[7]}\n")
    prompt += "\nPor favor, forneça um resumo e quaisquer tendências ou insights"

```

```

notáveis."

insights = llm(prompt)
return insights

def responder_pergunta(pergunta):
    dados_acoes = obter_dados_acoes(pergunta)
    if dados_acoes:
        resposta = f"Dados encontrados para '{pergunta}':\n"
        for dado in dados_acoes:
            resposta += (f"Ticker: {dado[0]}, Nome: {dado[1]}, Data: {dado[2]}, "
                          f"Abertura: {dado[3]}, Máxima: {dado[4]}, Mínima: {dado[5]}, "
                          f"Fechamento: {dado[6]}, Volume: {dado[7]}\n")

        # Adicionar análise da OpenAI
        resposta += "\nInsights da OpenAI:\n"
        resposta += analisar_dados_acoes(dados_acoes)
    else:
        resposta = f"Nenhum dado encontrado para '{pergunta}'."
    return resposta

def main():
    pergunta = input("Sobre qual ação você deseja saber informações? ")
    resposta = responder_pergunta(pergunta)
    print(resposta)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Para executá-lo, nós precisamos do seguinte script de banco de dados:

```

-- Criar a tabela de ações (stocks)
CREATE TABLE stocks (
    id SERIAL PRIMARY KEY,

```

```

    ticker VARCHAR(10) NOT NULL,
    name VARCHAR(100) NOT NULL
);

-- Criar a tabela de preços de ações (stock_prices)
CREATE TABLE stock_prices (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    stock_id INT REFERENCES stocks(id) ON DELETE CASCADE,
    date DATE NOT NULL,
    open NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    high NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    low NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    close NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    volume BIGINT NOT NULL
);

```

E a seguinte carga de exemplo:

```

-- Inserir dados na tabela stocks
INSERT INTO stocks (ticker, name)
VALUES
    ('AAPL', 'Apple Inc.'),
    ('GOOGL', 'Alphabet Inc.'),
    ('TSLA', 'Tesla Inc.'),
    ('AMZN', 'Amazon.com Inc.');
```

```

-- Inserir dados na tabela stock_prices
INSERT INTO stock_prices (stock_id, date, open, high, low, close, volume)
VALUES
    -- Preços da Apple (AAPL)
    (1, '2023-08-01', 145.00, 147.50, 144.00, 146.50, 80000000),
    (1, '2023-08-02', 146.00, 148.00, 145.50, 147.00, 82000000),
    (1, '2023-08-03', 147.50, 149.00, 146.00, 148.50, 85000000),

    -- Preços do Google (GOOGL)
    (2, '2023-08-01', 125.00, 127.50, 124.50, 126.00, 30000000),
    (2, '2023-08-02', 126.50, 128.00, 125.00, 127.50, 32000000),
    (2, '2023-08-03', 128.00, 129.50, 127.00, 129.00, 34000000),

    -- Preços da Tesla (TSLA)
    (3, '2023-08-01', 700.00, 710.00, 690.00, 705.00, 50000000),
    (3, '2023-08-02', 705.00, 715.00, 695.00, 710.00, 52000000),
    (3, '2023-08-03', 710.00, 720.00, 700.00, 715.00, 54000000),

    -- Preços da Amazon (AMZN)
    (4, '2023-08-01', 3300.00, 3350.00, 3280.00, 3320.00, 40000000),
    (4, '2023-08-02', 3320.00, 3380.00, 3300.00, 3360.00, 42000000),

```

```
(4, '2023-08-03', 3360.00, 3400.00, 3340.00, 3380.00, 43000000);
```

Código:

```
import os
from dotenv import load_dotenv
import psycopg2
from langchain_openai import OpenAI

load_dotenv()

os.environ["OPENAI_API_KEY"] = os.getenv("OPENAI_API_KEY")

def conectar_db():
    try:
        conn = psycopg2.connect(
            dbname=os.getenv("DB_NAME"),
            user=os.getenv("DB_USER"),
            password=os.getenv("DB_PASSWORD"),
            host='localhost',
            port=os.getenv("DB_PORT")
        )
        print("Conexão ao banco de dados PostgreSQL bem-sucedida!")
        return conn
    except psycopg2.OperationalError as e:
        print(f"Erro ao conectar ao banco de dados: {e}")
        raise

def obter_dados_acoes(pergunta):
    conn = conectar_db()
    cur = conn.cursor()
```

```

query = """
SELECT s.ticker, s.name, sp.date, sp.open, sp.high, sp.low, sp.close, sp.volume
FROM stocks s
JOIN stock_prices sp ON s.id = sp.stock_id
WHERE s.name ILIKE %s OR s.ticker ILIKE %s;
"""

cur.execute(query, (f"%{pergunta}%", f"%{pergunta}%"))
resultados = cur.fetchall()
cur.close()
conn.close()
return resultados

llm = OpenAI(temperature=0.6, api_key=os.getenv("OPENAI_API_KEY"))

def analisar_dados_acoes(dados_acoes):
    prompt = "Analise os seguintes dados de ações e forneça insights detalhados:\n"

    for dado in dados_acoes:
        prompt += (f"Ticker: {dado[0]}, Nome: {dado[1]}, Data: {dado[2]}, "
                  f"Abertura: {dado[3]}, Máxima: {dado[4]}, Mínima: {dado[5]}, "
                  f"Fechamento: {dado[6]}, Volume: {dado[7]}\n")
    prompt += "\nPor favor, forneça um resumo e quaisquer tendências ou insights notáveis."

    insights = llm(prompt)
    return insights

def responder_pergunta(pergunta):
    dados_acoes = obter_dados_acoes(pergunta)
    if dados_acoes:
        resposta = f"Dados encontrados para '{pergunta}':\n"
        for dado in dados_acoes:

```

```
resposta += (f"Ticker: {dado[0]}, Nome: {dado[1]}, Data: {dado[2]}, "  
            f"Abertura: {dado[3]}, Máxima: {dado[4]}, Mínima: {dado[5]}, "  
            f"Fechamento: {dado[6]}, Volume: {dado[7]}\n")  
  
# Adicionar análise da OpenAI  
resposta += "\nInsights da OpenAI:\n"  
resposta += analisar_dados_acoes(dados_acoes)  
else:  
    resposta = f"Nenhum dado encontrado para '{pergunta}'."  
return resposta  
  
def main():  
    pergunta = input("Sobre qual ação você deseja saber informações? ")  
    resposta = responder_pergunta(pergunta)  
    print(resposta)  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Resultado:

```

1 exemplo12.py > ...
2 import os
3 from dotenv import load_dotenv
4 import psycopg2
5 from langchain_openai import OpenAI
6
7 load_dotenv()
8 os.environ["OPENAI_API_KEY"] = os.getenv("OPENAI_API_KEY")
9
10 def conectar_db():
11     try:
12         conn = psycopg2.connect(
13             dbname=os.getenv("DB_NAME"),
14             user=os.getenv("DB_USER"),
15             password=os.getenv("DB_PASSWORD"),
16             host='localhost',
17             port=os.getenv("DB_PORT")
18         )
19     except:
20         pass
21
22 (base) thiagoadriano@Thiagos-MBP aula1 % /opt/anaconda3/bin/python /Users/thiagoadriano/Documents/FIAP/ML/ENG/LangChain/aula1/exemplo12.py
Sobre qual ação você deseja saber informações? GOOGL
Conexão ao banco de dados PostgreSQL bem-sucedida!
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/langchain_core/_api/deprecation.py:141: LangChainDeprecationWarning: The method `BaseLLM.__call__` was deprecated in langchain-core 0.1.7 and will be removed in 1.0.
Use `invoke` instead.
  warn_deprecated(
Dados encontrados para 'GOOGL':
Ticker: GOOGL, Nome: Alphabet Inc., Data: 2023-08-01, Abertura: 125.00, Máxima: 127.50, Mínima: 124.50, Fechamento: 126.00, Volume: 30000000
Ticker: GOOGL, Nome: Alphabet Inc., Data: 2023-08-02, Abertura: 126.50, Máxima: 128.00, Mínima: 125.00, Fechamento: 127.50, Volume: 32000000
Ticker: GOOGL, Nome: Alphabet Inc., Data: 2023-08-03, Abertura: 128.00, Máxima: 129.50, Mínima: 127.00, Fechamento: 129.00, Volume: 34000000
Insights da OpenAI:
No período de 3 dias, as ações da Alphabet Inc. (GOOGL) apresentaram um aumento constante em seu preço, iniciando com uma abertura de 125.00 no dia 01/08/2023 e atingindo seu pico com um fechamento de 129.00 no dia 03/08/2023. Isso representa um aumento de 3% em relação ao preço de abertura inicial.
Além disso, o volume de negociações também aumentou gradualmente, começando com 30 milhões no dia 01/08/2023 e atingindo 34 milhões no dia 03/08/2023. Isso sugere um aumento no interesse dos investidores em adquirir ações da Alphabet Inc.
Outro aspecto relevante é que, apesar da volatilidade diária, as ações apresentaram uma tendência de alta, com máximas e mínimas consecutivas em cada dia. Isso pode indicar uma confiança crescente no desempenho da empresa no mercado.
Considerando esses dados, é possível inferir que a Alphabet Inc. está em um bom momento
(base) thiagoadriano@Thiagos-MBP aula1 %

```

Figura 1 - Exemplo de resultado do código do Agent
Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Analisando este código, nós temos:

1. **Conexão com o banco de dados PostgreSQL:** o agent se conecta a um banco de dados que contém informações sobre ações e seus preços históricos.
2. **Obtenção de dados com base na entrada do usuário:** por meio da função `obter_dados_acoes`, o agent consulta o banco de dados usando o nome ou o código da ação fornecido pelo usuário.
3. **Análise dos dados usando o GPT-4:** os dados recuperados do banco são transferidos para o GPT-4 via um prompt personalizado. O modelo fornece insights detalhados sobre as tendências dos dados financeiros, como abertura, fechamento e volume de ações.
4. **Resposta ao usuário:** o agent retorna ao usuário tanto os dados recuperados quanto os insights gerados pelo GPT-4.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, aprendemos sobre a criação de agents de IA utilizando a biblioteca LangChain. Exploramos o conceito de agents, sua capacidade de perceber o ambiente, tomar decisões e realizar ações com base em informações fornecidas. Além disso, entendemos como os agents podem ser integrados a Large Language Models (LLMs) para executar tarefas complexas de forma autônoma.



REFERÊNCIAS

AGENTES de IA descobertos. **reply**. 2022. Disponível em: <https://www.reply.com/pt/artificial-intelligence/ai-agents-uncovered>. Acesso em: 09 set. 2024.

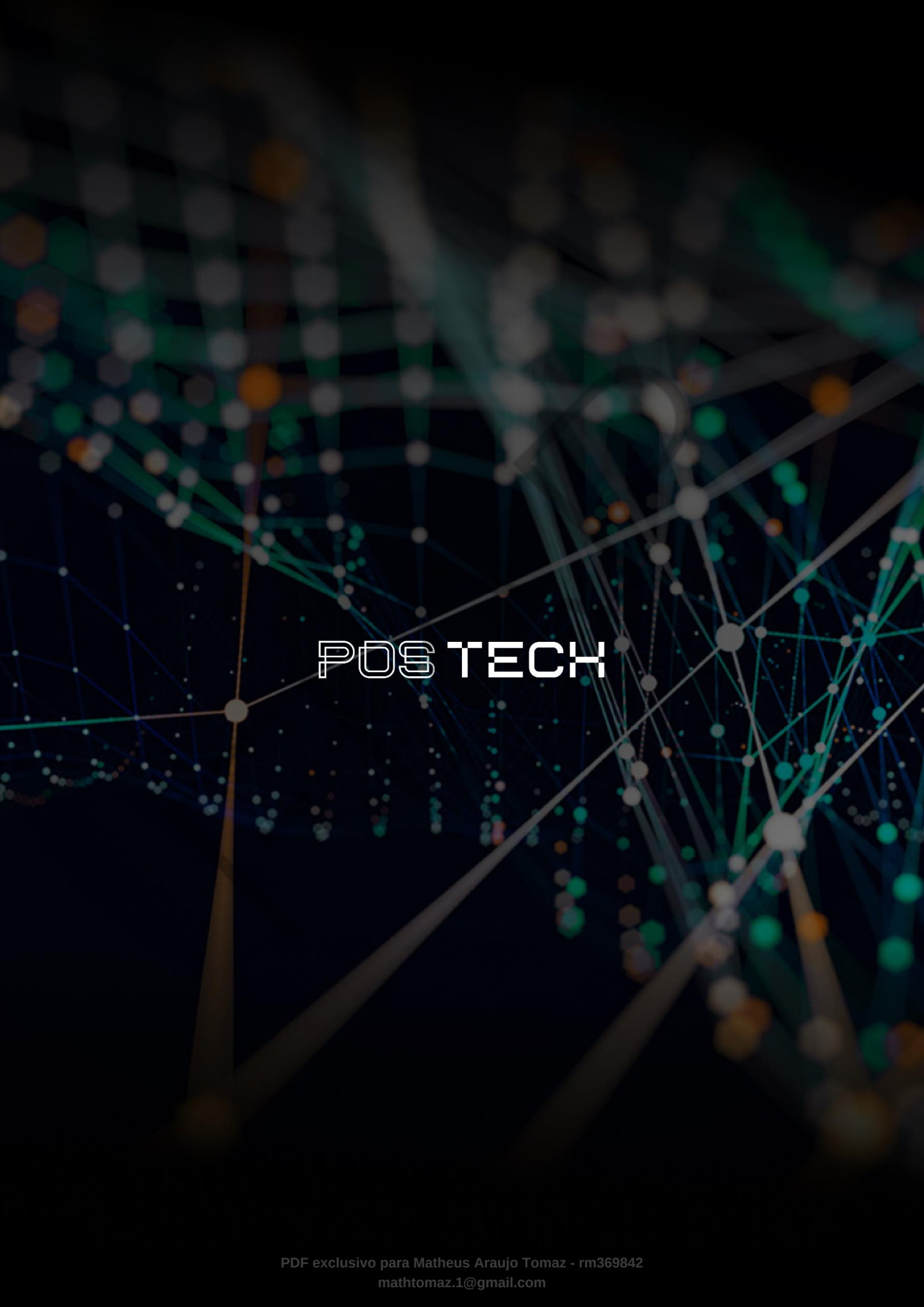
CHUDLEIGH, S. O que é um agente de IA? **botpress**. 2024. Disponível em: <https://botpress.com/pt/blog/what-is-an-ai-agent>. Acesso em: 09 set. 2024.

O QUE são agentes de IA? **AWS**. 2023. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/ai-agents/>. Acesso em: 09 set. 2024.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Agents. Bots. Chatbots.

EMENDAS



POSTECH